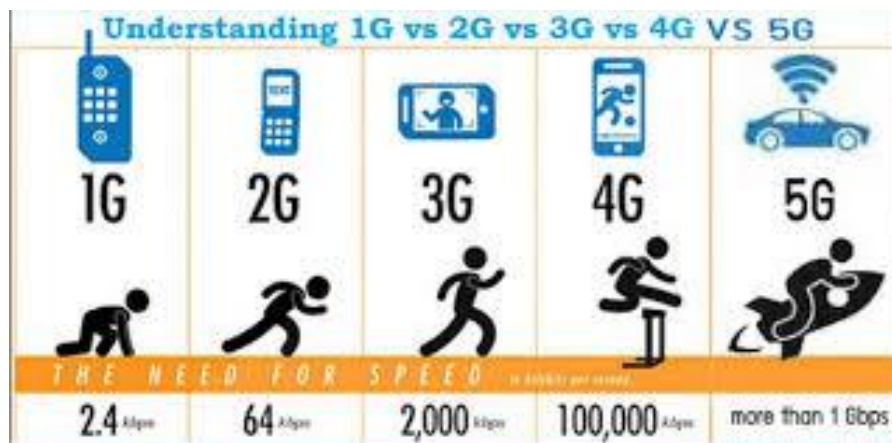




ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ



Έλθις Αβντούλι, E22001

Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών I

Περιεχόμενα

• 1η γενιά.....	3
• 2η γενιά.....	4
• 3η γενιά.....	4
• 4η γενιά.....	5
• 5η γενιά.....	6
• 6η γενιά.....	7

Πρώτη γενιά(1G)

Η πρώτη γενιά κινητών επικοινωνιών πρώτα στην Ιαπωνία, στην Nippon Telegraph το 1979. Το δίκτυο αυτό βασίστηκε στην τεχνολογία AMPS(Advanced Mobile Phone System) και παρείχε την πρώτη εκτεταμένη υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας στην Ιαπωνία. Η εφεύρεση αυτή του δικτύου αποτέλεσε ορόσημο για την ιστορία των κινητών τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν:

1. **Αναλογική τεχνολογία:** Η πρώτη γενιά χρησιμοποιούσε κυρίως την αναλογική τεχνολογία για τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω αναλογικών σημάτων μεταξύ τηλεφώνων και κεραιών.
2. **Χαμηλή χωρητικότητα και ποιότητα:** Ακριβώς επειδή η τεχνολογία ήταν αναλογική, περιορίζονταν η χωρητικότητα των κλήσεων καθώς και η ποιότητα τους
3. **Μόνο φωνητικές κλήσεις:** Τα δίκτυα πρώτης γενιάς επικεντρώνονταν αποκλειστικά στις φωνητικές κλήσεις. Δεν υποστήριζαν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή SMS
4. **Περιορισμένη κάλυψη και Roaming:** Τα 1G δίκτυα είχαν περιορισμένη κάλυψη και κυρίως εξυπηρετούσαν αστικές και προαστιακές περιοχές. Το roaming μεταξύ διαφορετικών δικτύων ήταν δύσκολο λόγω έλλειψης τυποποιημένων πρωτοκόλλων δικτύων.
5. **Μεγάλα κινητά τηλέφωνα:** Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνταν στα δίκτυα πρώτης γενιάς, ήταν βαριά και μεγάλα, είχαν μεγάλες κεραίες και περιορισμένη διάρκεια μπαταρίας.
6. **Πρωτοποριακή τεχνολογία:** ο 1G αντιπροσώπευε μια σημαντική πρόοδο στις τηλεπικοινωνίες, παρέχοντας τις πρώτες ευρέως διαθέσιμες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές της κινητής τεχνολογίας που εισήγαγαν ψηφιακά σήματα, βελτιωμένη ποιότητα κλήσεων και τελικά υπηρεσίες δεδομένων.



Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που υποστήριζαν 1G

Δεύτερη Γενιά(2G)

Η 2η γενιά (2G) της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη της 1ης γενιάς. εισήχθη περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και άρχισε να εκτείνεται παγκοσμίως τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 στην Φιλανδία όπου χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά. Μέσω της τεχνολογίας του 2g επιτυγχάνονται οι κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου και η μεταφορά δεδομένων

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν:

1. **Ψηφιακή Τεχνολογία:** Η 2η γενιά χρησιμοποιούσε ψηφιακή τεχνολογία αντί για αναλογική, κάτι που βελτίωσε την ποιότητα των κλήσεων και επέτρεψε την πιο αποτελεσματική χρήση της ζώνης συχνοτήτων
2. **Αυξημένη Δυνατότητα:** Το 2G επέτρεπε στους χρήστες φωνητικές κλήσεις αλλά και μηνύματα κειμένου και μεταφορά δεδομένων μικρής ταχύτητας σε κάποιες μορφές όπως την GPRS.
3. **Κινητικότητα & Roaming:** Επιτρέπονταν στους χρήστες να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα σε ευρύτερες περιοχές και να εκμεταλλεύονται την δυνατότητα του Roaming μεταξύ διαφορετικών περιοχών και χωρών
4. **Πρότυπα δικτύου:** Διάφορα πρότυπα 2ης γενιάς εμφανίστηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως το GSM (Global System for Mobile Communications), το CDMA (Code Division Multiple Access) και το TDMA (Time Division Multiple Access).
5. **Προηγμένες υπηρεσίες:** Η εισαγωγή του SMS ήταν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 2ης γενιάς που έκανε δυνατή την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών.
6. **Μεγαλύτερη ασφάλεια:** Το 2G παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με το 1G, καθώς εισήγαγε κρυπτογράφηση για τις φωνητικές κλήσεις και τις μεταφορές δεδομένων.

Τρίτη γενιά(3G)

Αποτελούσε αντικείμενο έρευνας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα αναπτύχθηκαν μέσα σε 15 χρόνια. Το φάσμα επικοινωνιών του 3G διατίθεται από 400 MHz μέχρι 3 GHz. Πρώτη φορά εγκαινιάστηκε στην Ιαπωνία το 1998 και διατέθηκε το 2001 δοκιμαστικά, μέχρι να επιβεβαιωθούν οι όποιες ανησυχίες περί αξιοπιστίας του.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν:

1. **Ταχύτητα Δεδομένων:** Η τρίτη γενιά παρείχε μέχρι και 2 Mbps ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων στα κινητά δίκτυα.
2. **Τεχνολογίες:** Οι κύριες τεχνολογίες της 3G περιλάμβαναν το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) και το CDMA2000 (Code Division Multiple Access 2000).
3. **Υπηρεσίες:** Εκτός από τις φωνητικές κλήσεις, η 3G υποστήριζε υπηρεσίες όπως το video streaming, η τηλεφωνία βίντεο (video calls), το internet browsing και τα πολυμεσικά μηνύματα.
4. **Ποιότητα Φωνής:** Η ποιότητα των φωνητικών κλήσεων βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.
5. **Συμβατότητα:** Οι συσκευές 3G ήταν συμβατές με τα παλαιότερα δίκτυα 2G, επιτρέποντας στους χρήστες να επωφεληθούν από τις δυνατότητες και των δύο γενεών.

Τέταρτη γενιά (4G)

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του 4G ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, με τον στόχο να παρέχει υψηλές ταχύτητες δεδομένων που θα επιτρέπουν τη λήψη και τη μετάδοση μεγάλων όγκων πληροφοριών με αξιοπιστία και αποδοτικότητα.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν:

1. **Υψηλό ποσοστό μετάδοσης πληροφοριών:** Μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης από δίκτυα 3G, με εύρος ζώνης 20-200 Mbps. Τα ασύρματα δίκτυα LAN και τα συστήματα ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης που λειτουργούν στη ζώνη των 5 GHz και αναπτύσσονται στην Ιαπωνία (MMAC), στην Ευρώπη (Hyperlan 2) και στις ΗΠΑ (IEEE 802.11) έχουν ταχύτητα μετάδοσης 20-30 Mbps. Η ελάχιστη ταχύτητα που έχει οριστεί για τα συστήματα 4G είναι 10-20 Mbps για σταθερά περιβάλλοντα και 2 Mbps για κινούμενα οχήματα.
2. **Υψηλότερη χωρητικότητα και χαμηλότερο κόστος ανά bit:** Μεγαλύτερη χωρητικότητα, επομένως καλύτερη χρήση του διαθέσιμου φάσματος και χαμηλότερο κόστος ανά bit. Η χωρητικότητα για τα συστήματα 4G θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα φορές υψηλότερη από την 3G και το κόστος ανά bit θα πρέπει να μειωθεί δραματικά, έτσι ώστε η επιβάρυνση να μην είναι απαγορευτική.
3. **Ποιότητα εξυπηρέτησης:** Τα ασύρματα συστήματα χρησιμοποιούν περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων και μεταδίδουν ισχύ και υποφέρουν από συμφόρηση. Είναι επομένως απαραίτητο να παρέχεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο QoS για την υποστήριξη διαφορετικών εφαρμογών, ειδικά εκείνων που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
4. **Υποστήριξη Διαδικτύου νέας γενιάς:** Η υποστήριξη για πρωτόκολλα Internet νέας γενιάς (IPv6) και πολυεκπομπή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.

5. **Προσαρμογή φυσικής και MAC διεπαφής** ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Μέχρι τώρα το λογισμικό που ήταν υπεύθυνο για αυτό (ασύρματοι ελεγκτές) ήταν αποκλειστικά σε μεγάλους Σταθμούς Βάσης, αλλά τώρα πρέπει να υπάρχει κάτι παρόμοιο μέσα στις φορητές συσκευές. Επίσης, βασική παράμετρος είναι η δημιουργία αλγορίθμων για την εξοικονόμηση ενέργειας από τη μπαταρία της συσκευής.
6. **Ομαλή διεπαφή με τα συστήματα 3G, WLAN και σταθερά δίκτυα**. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Internet Protocol (IP) θα υπάρχει απρόσκοπτη διασύνδεση διαφορετικών τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα, κάθε χρήστης θα μπορεί να επιλέγει το καλύτερο δίκτυο ανά περίπτωση (ανάλογα με το χρόνο, το χώρο και το κόστος).

Πέμπτη γενιά (5G)

Το 5G αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην τεχνολογία κινητών δικτύων και έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούμε και χρησιμοποιούμε τις κινητές συσκευές μας. Η ανάπτυξη του 5G ξεκίνησε από αρκετές εταιρείες από το 2017 και μετά, όπως η Samsung, η Intel, η Qualcomm, η Nokia, η Huawei, η Ericsson, η ZTE και άλλοι. Πρώτη φορά εμπορικά διατέθηκε στη Νότια Κορέα κατά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 για τους επισκέπτες. Τα συστήματα χιλιοστομετρικών κυμάτων σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ταχύτητες έως και 20 gigabit και εκτιμάται ότι το μέσο εύρος ζώνης τους είναι 3,5 gigabits. Η ταχύτητα 5G σε μεσαία ζώνη συχνοτήτων είναι παρόμοια με αυτή της τεχνολογίας 4G LTE, υποθέτοντας την ίδια διαμόρφωση εύρους ζώνης και κεραίας.

Μερικά **βασικά χαρακτηριστικά** αποτελούν:

1. Πολύ **υψηλότερες ταχύτητες δικτύων**, οι οποίες μπορούν να φτάσουν πάνω από 1 Gbps
2. **Εξαιρετικά χαμηλός χρόνος απόκρισης** (latency)
3. **Αυξημένη χωρητικότητα δικτύου**, με τους χρήστες να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες και αξιοπιστία δικτύου
4. **Αξιοποίηση των δυνατοτήτων VoLTE** για την παροχή υπηρεσιών φωνής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει και να δέχεται κλήσεις και να χρησιμοποιεί δεδομένα ταυτόχρονα, χωρίς διακοπή στην ταχύτητα download
5. Διασφάλιση **καλύτερης ποιότητας και καθαρότητας στις φωνητικές κλήσεις**, αλλά και υψηλής ποιότητας video calls χωρίς καθυστερήσεις ή pixelation
6. **Πρωώθηση του Internet of Things** δηλαδή, υποστήριξη της σύνδεσης εκατομμυρίων «έξυπνων» συσκευών στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία μεγάλων δικτύων IoT

7. Η επέκταση των **Gigabit** δικτύων και του **IoT** θα **υποστηρίξει τις έξυπνες πόλεις** με νέες δυνατότητες σε σημαντικούς κλάδους (βιομηχανία, γεωργία, ενέργεια και άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες)
8. Εξασφάλιση **καλύτερης και ευκολότερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους**
9. **Εξοικονόμηση ενέργειας καθώς** το δίκτυο 5G είναι πιο αποδοτικό από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το 4G, ενδεικτικά πάνω από 1TB δεδομένων μπορεί να μεταδοθεί μέσω 5G δαπανώντας 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις συνθήκες.

Έκτη γενιά (6G)

Η έκτη γενιά κινητών τηλεπικοινωνιών (6G) είναι μια επερχόμενη τεχνολογική εξέλιξη μετά το 5G. Αν και η τεχνολογία 6G είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει επίσημα οριστεί, υπάρχουν ορισμένες γενικές ιδέες και προσδοκίες για τις δυνατότητές της.

Βασικοί στόχοι για το 6G αποτελούν:

1. **Πάνω από 6 GHz** για 6G - από μικρά κελιά έως μικροσκοπικά κελιά
2. Πομποδέκτες με **ενσωματωμένες ζώνες συχνοτήτων**
3. **Επικοινωνία με μεγάλες ευφυείς επιφάνειες**
4. Ολοκληρωμένα **επίγεια, αερομεταφερόμενα και δορυφορικά δίκτυα**
5. **Μεταφορά και συγκομιδή ενέργειας**



Μερικοί στόχοι για το 6g